

高级微观经济学作业 2 (覆盖 lec5-lec7)

参考答案

2026 年 4 月 24 日

1 贝叶斯博弈与一价密封拍卖

1. 类型是投标人的私人估值 $v_i \in [2, 3]$ 。行动是提交的出价 $b_i \in \mathbb{R}_+$ 。纯策略是从类型到行动的函数

$$b_i : [2, 3] \rightarrow \mathbb{R}_+.$$

BNE 要求每个类型 v_i 在给定其他投标人的均衡策略和关于其他估值的信念时，都选择能最大化条件期望收益的出价。

2. 我们用猜测并验证的方法求对称递增线性均衡。由于估值的支持集是 $[2, 3]$ ，最低类型并不是 0，所以不能直接猜测 $b(v) = \beta v$ ，而应猜测

$$b(v) = a + \beta v,$$

其中 $\beta > 0$ ，从而出价函数严格递增。

给定其他 $n - 1$ 个投标人都使用该策略，若类型为 v 的投标人选择像类型 z 一样出价，即出价 $b(z)$ ，则由于 $b(\cdot)$ 递增，他获胜当且仅当

$$v_j \leq z \quad \text{for all } j \neq i.$$

因为 $v_j \sim U[2, 3]$ ，所以

$$\Pr(v_j \leq z) = z - 2,$$

于是他的获胜概率为

$$(z - 2)^{n-1}.$$

因此类型 v 选择 $b(z)$ 的期望收益为

$$\pi(v, z) = (v - b(z))(z - 2)^{n-1} = (v - a - \beta z)(z - 2)^{n-1}.$$

在对称均衡中，类型 v 最优选择 $z = v$ 。对 z 求一阶条件：

$$\frac{\partial \pi(v, z)}{\partial z} = -\beta(z - 2)^{n-1} + (v - a - \beta z)(n - 1)(z - 2)^{n-2} = 0.$$

在 $z = v$ 处，这给出

$$-\beta(v - 2) + (n - 1)(v - a - \beta v) = 0.$$

整理得

$$(n - 1)(v - a - \beta v) = \beta(v - 2),$$

即

$$(n - 1)(1 - \beta)v - (n - 1)a = \beta v - 2\beta.$$

由于该等式要对所有 $v \in [2, 3]$ 成立, 所以比较 v 的系数和常数项:

$$(n-1)(1-\beta) = \beta,$$

以及

$$-(n-1)a = -2\beta.$$

第一式给出

$$\beta = \frac{n-1}{n}.$$

第二式给出

$$a = \frac{2\beta}{n-1} = \frac{2}{n}.$$

因此对称递增线性均衡出价函数为

$$b(v) = \frac{2}{n} + \frac{n-1}{n}v.$$

也可以写成

$$b(v) = v - \frac{v-2}{n}.$$

3. 对称递增均衡中, 类型为 v 时的分配概率为

$$x(v) = \Pr(v_j \leq v \text{ for all } j \neq i) = F(v)^{n-1} = (v-2)^{n-1}.$$

最低类型的均衡效用为 $U(2) = 0$ 。包络公式给出

$$U'(v) = x(v) = (v-2)^{n-1},$$

所以

$$U(v) = \int_2^v (t-2)^{n-1} dt = \frac{(v-2)^n}{n}.$$

类型为 v 时的期望支付为

$$M(v) = vx(v) - U(v).$$

一价拍卖中只有赢时才付款, 故条件出价满足 $M(v) = b(v)x(v)$ 。所以出价函数为

$$b(v) = v - \frac{U(v)}{x(v)} = v - \frac{v-2}{n}.$$

4. 当 $n = 3$ 时,

$$b^*(v) = v - \frac{v-2}{3}.$$

对 $v = 2.6$, 均衡出价为

$$b^*(2.6) = 2.6 - \frac{0.6}{3} = 2.4.$$

获胜概率为

$$(2.6-2)^2 = 0.36 = \frac{9}{25}.$$

均衡期望收益为

$$U(2.6) = \frac{(0.6)^3}{3} = 0.072 = \frac{9}{125}.$$

5. 猜测并验证先假定均衡属于某个形式, 例如对称递增线性策略, 然后验证该形式下每个类型无利可图地偏离。因此它证明的是这一类策略中存在一个均衡。

机制设计方法从 IC 出发。只要均衡策略对称递增, 同一类型的获胜概率就必须是 $x(v) = F(v)^{n-1}$ 。包络公式和边界效用随即钉住 $U(v)$, 支付恒等式再钉住期望支付和出价。因此在对称递增均衡类中, 出价函数被唯一确定。

2 信号博弈、PBE 与直观准则

1. 一个 PBE 包括工人的类型依赖教育策略、企业在每个证书状态 $m \in \{0, 1\}$ 下的工资策略，以及企业信念

$$\mu(m) = \Pr(H | m).$$

均衡要求：给定信念时企业工资最优，即工资等于条件期望生产率；给定工资时两类工人的教育选择最优；在均衡路径上，信念由 Bayes 法则推出。

2. 若高类型取得证书、低类型不取得证书，则路径上工资为

$$w(1) = 10, \quad w(0) = 0.$$

高类型取得证书的最低教育成本是 $\bar{s}$ ，所以高类型不愿放弃证书要求

$$10 - \bar{s} \geq 0,$$

即 $\bar{s} \leq 10$ 。

低类型若模仿高类型，最低成本也是选择 $s = \bar{s}$ ，效用为 $10 - 2\bar{s}$ 。低类型不愿模仿要求

$$0 \geq 10 - 2\bar{s},$$

即 $\bar{s} \geq 5$ 。因此分离 PBE 存在当且仅当

$$\bar{s} \in [5, 10].$$

3. 当 $\bar{s} \in [5, 10]$ 时，可由下列策略和信念支持分离：

$$s_H^* = \bar{s}, \quad s_L^* = 0.$$

企业信念为

$$\mu(1) = 1, \quad \mu(0) = 0,$$

因而工资为

$$w(1) = 10, \quad w(0) = 0.$$

高类型选择刚好达到证书门槛，因为企业只观察 m ，在所有 $s \geq \bar{s}$ 中 $\bar{s}$ 成本最低。

4. 若 $\bar{s} < 5$ ，低类型取得证书的效用为

$$10 - 2\bar{s} > 0,$$

高于不取得证书的效用 0，所以低类型会模仿。

若 $\bar{s} > 10$ ，高类型取得证书的效用为

$$10 - \bar{s} < 0,$$

低于不取得证书的效用 0，所以高类型不会取得证书。两种情形下都不能构成分离 PBE。

5. 若企业直接观察连续教育 s ，分离 PBE 的教育水平也满足

$$s_H \in [5, 10],$$

其中下界防止低类型模仿，上界保证高类型愿意分离。直观准则会留下最低成本分离水平

$$s_H = 5.$$

因为当 $s_H > 5$ 时，高类型可以偏离到略低但仍足以让低类型不愿模仿的教育水平；该偏离只对高类型有吸引力。

证书模型不同。企业只观察是否取得证书 m ，不是观察连续的 s 。如果制度门槛是 $\bar{s} > 5$ ，高类型偏离到 5 或其他低于 $\bar{s}$ 的水平仍被看作没有证书，只能拿 $w(0) = 0$ 。因此粗糙的证书信息会让高类型可能付出高于连续观察模型中直观准则所选的信号成本。

3 拍卖格式、风险厌恶与收入等价

1. 固定对手出价 m 。若 $v > m$ ，赢并支付 m 带来正效用 $\sqrt{v-m}$ ，如实出价会赢，低报到 m 以下只会失去正效用。若 $v < m$ ，赢会带来负净剩余，绝不优于输掉；如实出价会输，高报只可能造成损失。因此如实出价仍是弱占优策略。

二价拍卖如实出价时，卖方收入为较低估值：

$$R^{SP} = \min\{v_1, v_2\}.$$

对 $U[0, 1]$,

$$\mathbb{E}[\min\{v_1, v_2\}] = \frac{1}{3}.$$

2. 若对手使用 $b(v) = \beta v$ ，类型 v 出价 $b \in [0, \beta]$ 的获胜概率为 b/β ，期望效用为

$$\frac{b}{\beta} \sqrt{v-b}.$$

忽略正常数，最大化 $b\sqrt{v-b}$ 。一阶条件可写为

$$\frac{1}{b} - \frac{1}{2(v-b)} = 0,$$

因而

$$b = \frac{2}{3}v.$$

所以对称线性均衡为

$$b^*(v) = \frac{2}{3}v, \quad \beta = \frac{2}{3}.$$

3. 一价拍卖收入为

$$R^{FP} = \frac{2}{3} \max\{v_1, v_2\}.$$

对两个 $U[0, 1]$ 估值，

$$\mathbb{E}[\max\{v_1, v_2\}] = \frac{2}{3}.$$

因此

$$\mathbb{E}[R^{FP}] = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9}.$$

这高于二价拍卖收入 $1/3$ 。

4. 标准收入等价定理依赖风险中性等假设。二价拍卖中如实出价是逐点的弱占优策略，风险厌恶不改变出价，也不改变收入。相反，在一价拍卖中，投标人需要在更高获胜概率和更高支付之间权衡；风险厌恶使投标人更愿意提高出价来增加获胜概率。于是本题一价均衡出价为 $2v/3$ ，高于风险中性时的 $v/2$ ，收入等价失效。

4 直接机制、IC 与菜单诊断

1. $x(v) = v^2$ 在 $[0, 1]$ 上递增，因此满足单维 IC 所需的单调性。但单调性只说明分配规则有可能被某个支付函数实现；给定的支付函数仍必须与 $x(v)$ 匹配。

2. 考虑类型 0.8 的参与者。如实报告 $r = 0.8$ 时,

$$0.8x(0.8) - \tilde{p}(0.8) = 0.8(0.64) - \frac{0.64}{2} = 0.192.$$

若报告 $r = 1$, 效用为

$$0.8x(1) - \tilde{p}(1) = 0.8 - \frac{1}{2} = 0.3.$$

因此类型 0.8 会偏离到报告 1, 该机制不是 IC。

3. 若如实报告最优, 则对每个内部类型 v , 函数

$$vx(r) - p(r)$$

在 $r = v$ 处应满足一阶条件:

$$vx'(v) - p'(v) = 0.$$

因此支付必须满足

$$p'(v) = vx'(v) = 2v^2.$$

但设计者给出的 $\tilde{p}(v) = v^2/2$ 满足

$$\tilde{p}'(v) = v,$$

与 $2v^2$ 不一致。

4. 在 $U(0) = 0$ 下, 支付恒等式给出

$$U(v) = \int_0^v t^2 dt = \frac{v^3}{3}.$$

因为

$$U(v) = vx(v) - p(v) = v^3 - p(v),$$

所以修正后的支付函数为

$$p(v) = \frac{2v^3}{3}.$$

5. 修正后真实效用为

$$U(v) = \frac{v^3}{3} \geq 0.$$

因此该机制满足 IR。也可以直接看报告 r 的效用

$$vr^2 - \frac{2r^3}{3},$$

其导数为 $2r(v - r)$, 在 $[0, 1]$ 上于 $r = v$ 达到最大。

6. 本题中 $x(v)$ 本身是递增的, 所以分配单调没有问题。失败来自支付函数没有按照分配规则的边际变化来调整。IC 不要求高类型得到弱更高的分配概率, 还要求不同报告之间的价格差正好抵消类型偏离的诱惑。

5 VCG: 公共项目与外部性定价

1. 总报告价值为

$$5 + 4 + 3 = 12 \geq 9.$$

因此有效率规则选择修路。

2. 设

$$S_{-i} = \sum_{j \neq i} \hat{v}_j.$$

当项目被修建时，居民 i 的 VCG 支付为

$$p_i = \max\{0, S_{-i} - 9\} - (S_{-i} - 9) = \max\{0, 9 - S_{-i}\}.$$

因此

$$p_1 = \max\{0, 9 - (4 + 3)\} = 2,$$

$$p_2 = \max\{0, 9 - (5 + 3)\} = 1,$$

$$p_3 = \max\{0, 9 - (5 + 4)\} = 0.$$

3. 居民 1 和居民 2 是 pivotal 的。没有居民 1 时，其他人的总价值是 $7 < 9$ ，项目不会修；有居民 1 时项目修建。没有居民 2 时，其他人的总价值是 $8 < 9$ ，项目不会修；有居民 2 时项目修建。

居民 3 不是 pivotal。没有居民 3 时，其他人的总价值正好是 9，项目仍可被修建，且其他人的净剩余为零。

4. VCG 支付衡量的是一个人让其他人承受的外部成本。居民 1 的报告使项目从“不修”变成“修”，而修路后其他两人的价值之和只有 7，低于成本 9。因此居民 1 让其他人承受了

$$9 - (4 + 3) = 2$$

的净损失，需要支付 2。居民 2 同理使其他人承受

$$9 - (5 + 3) = 1$$

的净损失，需要支付 1。居民 3 不是 pivotal：没有居民 3 时，居民 1 和居民 2 的价值之和已经达到成本 9，项目仍会修建。因此居民 3 没有改变其他人的结果，也没有给其他人造成额外外部成本，支付为 0。

5. 固定任意其他人报告之和 S_{-i} 。若 $S_{-i} \geq 9$ ，无论居民 i 如何报告，项目都会修建，且他的 VCG 支付为 0。此时报告不影响结果和支付，如实报告弱最优。

若 $S_{-i} < 9$ ，令

$$T = 9 - S_{-i} > 0.$$

居民 i 若报告 $\hat{v}_i \geq T$ ，项目修建，并支付 T ，真实效用为

$$v_i - T.$$

若报告 $\hat{v}_i < T$ ，项目不修，效用为 0。因此当 $v_i \geq T$ 时，居民希望项目修建；当 $v_i < T$ 时，居民希望项目不修。如实报告 $\hat{v}_i = v_i$ 正好实现这个选择，所以对每一个 S_{-i} 都最优。故如实报告是占优策略。

6 两类型筛选与向下扭曲

1. 两个 IR 约束为

$$2q_L - p_L \geq 0, \quad 5q_H - p_H \geq 0.$$

两个 IC 约束为

$$\begin{aligned} 2q_L - p_L &\geq 2q_H - p_H, \\ 5q_H - p_H &\geq 5q_L - p_L. \end{aligned}$$

2. 将两条 IC 约束相加，得到

$$(5 - 2)(q_H - q_L) \geq 0,$$

因此 $q_H \geq q_L$ 。标准 second-best 解中，低类型 IR 约束和高类型 IC 约束是紧的：

$$U_L = 0, \quad U_H = (\theta_H - \theta_L)q_L = 3q_L.$$

3. 类型可观察时，垄断者逐点最大化

$$\theta q - \frac{q^2}{2}.$$

最优质量满足 $q = \theta$ ，所以

$$q_L^{FB} = 2, \quad q_H^{FB} = 5.$$

4. 用低类型 IR 和高类型 IC 消去信息租金后，期望利润中的低类型质量边际条件为

$$c'(q_L^{SB}) = \theta_L - \frac{\alpha}{1 - \alpha}(\theta_H - \theta_L).$$

代入 $\alpha = 1/3$ 得

$$q_L^{SB} = 2 - \frac{1/3}{2/3}(5 - 2) = \frac{1}{2}.$$

高类型没有顶部扭曲：

$$q_H^{SB} = 5.$$

5. 由低类型 IR 紧，

$$p_L = 2q_L = 1.$$

高类型信息租金为

$$U_H = 3q_L = \frac{3}{2}.$$

因此

$$p_H = 5q_H - U_H = 25 - \frac{3}{2} = \frac{47}{2}.$$

两种类型效用为

$$U_L = 0, \quad U_H = \frac{3}{2}.$$

6. first-best 中低类型质量为 2，second-best 中低类型质量为 $1/2$ ，所以低类型向下扭曲。原因是提高 q_L 会让低类型合同对高类型更有吸引力，从而迫使垄断者给高类型留下更多信息租金。

高类型质量仍为 5，与 first-best 相同。这就是 “no distortion at the top”：没有更高类型需要防止其模仿高类型合同，所以扭曲最高类型质量不能节省上方类型的信息租金。

7. 若 $\alpha = 1/2$, 低类型的虚拟边际价值为

$$2 - \frac{1/2}{1/2}(5 - 2) = -1.$$

由于质量不能为负, 最优选择

$$q_L^{SB} = 0.$$

低类型被排除。

只服务高类型时, 可以提供低类型的零合同 $(0, 0)$, 并向高类型提供

$$(q_H, p_H) = (5, 25).$$

高类型效用为 0, 低类型若购买高质量合同的效用为 $10 - 25 < 0$, 所以低类型不会购买。若需要严格选择高质量合同, 可把价格写成 $25 - \varepsilon$ 。

8. 对 first-best 质量 $q_L = 2, q_H = 5$, 低类型 IR 要求

$$p_L \leq 4.$$

为最大化利润, 取 $p_L = 4$ 。高类型 IC 要求

$$25 - p_H \geq 10 - p_L = 6,$$

因此最大可取

$$p_H = 19.$$

此时高类型获得的信息租金为

$$U_H = 25 - 19 = 6.$$

低类型 IC 也满足, 因为低类型模仿高质量合同的效用为

$$10 - 19 = -9 < 0.$$

该 first-best 质量菜单的期望利润为

$$\frac{2}{3} \left(4 - \frac{2^2}{2} \right) + \frac{1}{3} \left(19 - \frac{5^2}{2} \right) = \frac{7}{2}.$$

第 4 问 second-best 菜单的期望利润为

$$\frac{2}{3} \left(1 - \frac{(1/2)^2}{2} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{47}{2} - \frac{25}{2} \right) = \frac{17}{4}.$$

因为 $17/4 > 7/2$, second-best 菜单利润更高。低类型向下扭曲的目的正是降低高类型模仿低类型合同时必须留下的信息租金。

7 Myerson 最优拍卖

1. 对 $U[0, 1]$, 有

$$F(v) = v, \quad f(v) = 1.$$

因此

$$\phi(v) = v - \frac{1 - F(v)}{f(v)} = v - (1 - v) = 2v - 1.$$

2. 保留价 r 满足 $\phi(r) = 0$, 所以

$$r = \frac{1}{2}.$$

最优分配规则为: 忽略所有 $v < 1/2$ 的投标人; 若至少一人估值不低于 $1/2$, 把物品分配给估值最高者; 若所有估值低于 $1/2$, 不出售。

3. 带保留价 $1/2$ 的二价拍卖规则是: 若最高出价低于 $1/2$, 不成交; 若最高出价不低于 $1/2$, 最高出价者获胜, 并支付

$$\max \left\{ \frac{1}{2}, \text{第二高出价} \right\}.$$

对 $(0.9, 0.4)$, 成交, 投标人 1 获胜并支付 $1/2$ 。对 $(0.45, 0.3)$, 最高出价低于 $1/2$, 不成交。对 $(0.7, 0.6)$, 成交, 投标人 1 获胜并支付 0.6 。

4. Myerson 最大化的是卖方期望收入, 不是总剩余。低估值交易虽然有正总剩余, 但允许这些交易会降低高类型面对的临界支付, 从而可能降低收入。保留价牺牲一些正剩余交易来提高卖方收入。因此它相对效率标准可能不完全有效率, 但对收入最大化是最优的。
5. 用一价拍卖实现同一个分配规则时, 仍使用同一个保留价门槛 $r = 1/2$: 估值低于 $1/2$ 的类型不参与或不可能赢, 估值高于 $1/2$ 的类型按对称递增策略出价。

对 $v \geq r$, 类型为 v 时的分配概率为

$$x(v) = F(v) = v,$$

且边界效用 $U(r) = 0$ 。所以

$$U(v) = \int_r^v t dt = \frac{v^2 - r^2}{2}.$$

类型为 v 时的期望支付为

$$M(v) = vx(v) - U(v) = v^2 - \frac{v^2 - r^2}{2} = \frac{v^2 + r^2}{2}.$$

一价拍卖中 $M(v) = b(v)x(v)$, 因此

$$b(v) = \frac{v}{2} + \frac{r^2}{2v}.$$

代入 $r = 1/2$, 得到

$$b(v) = \frac{v}{2} + \frac{1}{8v}, \quad v \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right].$$

它满足 $b(1/2) = 1/2$ 、 $b(1) = 5/8$ 。

6. 这个错误机制不能正确实现 Myerson。问题在于它只截断了分配规则, 却没有把保留价放进赢家支付。

例如真实估值 $v_1 = 0.4$, 对手报告 0.3 。如实报告 0.4 时, 最高报告低于 $1/2$, 不成交, 效用为 0 。若投标人 1 偏离报告 0.6 , 则他赢得物品, 但按该错误规则只支付次高报告 0.3 , 效用为

$$0.4 - 0.3 = 0.1 > 0.$$

因此低于保留价的类型会高报并获利。

正确的带保留价二价拍卖中, 赢家支付的是

$$\max \left\{ \frac{1}{2}, \text{第二高报告} \right\}.$$

所以保留价不仅决定谁有资格获得物品, 也决定赢得物品所需支付的临界价格。